

Code review — initiere-windows-forms

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 1 — 2026-09-10 — sha 80a16e0

Poarta de compilare: TRECUTĂ

Am recompilat toate sursele (0 erori, 0 warning-uri). Proiectul tău e pe .NET Framework 4.7.2, care nu rulează pe Mac, așa că am recompilat aceleași fișiere pe .NET 8 Windows Forms — codul e identic la nivel de API, deci verdictul e valabil.

Ce NU am putut face: să pornesc aplicația și să apăs butoanele. Diagnosticile de mai jos vin din analiza codului plus, pentru B1, din **rularea efectivă a secvenței de atribuire** într-un program separat. Unde n-am putut reproduce, scrie explicit.

Ce ai făcut bine — și nu e puțin

Sunt lucruri pe care mulți elevi le ratează câteva runde la rând:

- **Exercițiul 1 e făcut integral.** Meniul are `Text = Exerciții C#`, `StartPosition = CenterScreen`, `FormBorderStyle = FixedSingle`, `MaximizeBox = False`. Ai citit tabelul și l-ai aplicat pe tot, nu pe jumătate.
- **Ai respectat structura:** `App` e meniul, fiecare exercițiu are forma lui, butoanele `btnEx1` / `btnEx2` deschid formele corect.
- **Ai închis concatenarea.** În `Form1.cs` ai lăsat comentariul `//concatenare "3"+"4"="34"` și ai trecut la adunare adevărată. Ai înțeles mecanismul, nu doar ai copiat un fix.
- **Ai numit controalele din `Ex2Form` exact cum cerea fișa:** `lblProba`, `btnMare`, `btnRosu`, `btnAscunde`, `btnReset`. Asta e convenția care contează pe termen lung.

Diagnosticile de mai jos pornesc de aici, nu de la zero.

Critice

B1 `btnReset` nu mai resetează nimic după a doua apăsare

`Ex2Form.cs:25` , `Ex2Form.cs:31` , `Ex2Form.cs:41-43`

CUM E ACUM: apeși `btnRosu` **de două ori**, apoi `btnReset` — textul rămâne roșu. La fel cu `btnMare` : două apăsări, apoi Reset, iar fontul rămâne de 24. Am rulat secvența ta de atribuiri și am obținut:

```
--- o singura apasare, apoi Reset ---
start      ForeColor=(default)  Font=Segoe UI 8.25
btnRosu     ForeColor=Red        Font=Segoe UI 8.25
btnMare     ForeColor=Red        Font=Segoe UI 24
btnReset    ForeColor=(default)  Font=Segoe UI 8.25  <- corect

--- apesi de DOUA ori, apoi Reset ---
start      ForeColor=(default)  Font=Segoe UI 8.25
btnRosu (1) ForeColor=Red        Font=Segoe UI 8.25
btnRosu (2) ForeColor=Red        Font=Segoe UI 8.25
btnMare (1) ForeColor=Red        Font=Segoe UI 24
btnMare (2) ForeColor=Red        Font=Segoe UI 24
btnReset    ForeColor=Red        Font=Segoe UI 24  <- NU s-a resetat
```

DE CE: salvezi „valoarea inițială” în interiorul butonului care o schimbă:

```
initial = lblProba.ForeColor;
lblProba.ForeColor = Color.Red;
```

La prima apăsare `initial` chiar primește culoarea originală, pentru că label-ul n-a fost încă modificat. La a doua apăsare label-ul e **deja roșu** — deci `initial` primește `Red` , adică salvezi peste valoarea bună exact lucrul de care voiai să scapi. Din momentul ăla `btnReset` restaurează starea modificată, nu pe cea de la pornire.

Regula de dedesubt: **starea inițială e o singură valoare, care se citește o singură dată, într-un moment în care știi sigur că nimic n-a fost schimbat.** Momentul ăla e construcția formei, nu apăsarea unui buton. Un buton se apasă de câte ori vrea utilizatorul; constructorul rulează exact o dată.

FIX: mută cele două salvări în constructor, imediat după `InitializeComponent()`, și scoate-le din handler.

B2 Codul care calculează ceva nu se poate rula: nimeni nu deschide `Form1`

`Program.cs:19`, `Form1.cs:21-44`

CUM E ACUM: singurul cod din proiect care face un calcul — `ex1()` (adunarea) și `ex2()` (scăderea) — stă în `Form1`. Pornești aplicația, apeși toate butoanele din meniu și **nu ai cum să ajungi la el**. Nu e o eroare de compilare; e cod care nu se execută niciodată.

DE CE: `Program.cs` conține `Application.Run(new App())`. `Application.Run` pornește o singură formă — cea pe care i-o dai — și de acolo încolo aplicația are exact ferestrele pe care le deschizi tu cu `Show()`. În `App` ai două butoane: `btnEx1` deschide `Ex1Form`, `btnEx2` deschide `Ex2Form`. `Form1` nu apare nicăieri.

Confuzia e naturală: fișierul e în proiect, se compilează, apare în Solution Explorer — deci pare „parte din aplicație”. Dar o formă nu există pentru utilizator pentru că există fișierul, ci **doar dacă cineva o instanțiază și o afișează**. Un fișier `.cs` neapelat e la fel de mort ca un caiet nedeschis.

Același lucru la `Form2.cs` — formă complet goală, nedeschisă de nimeni.

FIX: mută controalele și metoda `ex1()` în `Ex7Form` (exercițiul 7 din fișă), scăderea în forma ei, apoi șterge `Form1` și `Form2` din proiect.

B3 `Int32.Parse` închide aplicația la primul input greșit

`Form1.cs:30`, `Form1.cs:31`, `Form1.cs:40`, `Form1.cs:41` — patru apariții

CUM E ACUM: nu se poate reproduce *astăzi*, pentru că `Form1` e inaccesibilă (B2). Dar în clipa în care muți codul într-o formă pe care o deschizi, lași caseta goală și apeși butonul, aplicația **se închide brusc**, fără mesaj.

DE CE: ai reparat corect concatenarea, dar ai schimbat o problemă tăcută cu una zgomotoasă. Înainte, `txtNr1.Text + txtNr2.Text` accepta orice — chiar dacă rezultatul era greșit (`23` în loc de `5`), aplicația nu pica niciodată. Acum `Int32.Parse` **aruncă `FormatException`** când textul nu e un număr valid. O excepție pe care n-o prinde nimeni urcă până la vârf și oprește aplicația.

`int.TryParse` e aceeași conversie, dar cu alt contract: nu aruncă nimic, întoarce `true` sau `false` și îți pune rezultatul în variabila din `out`. Diferența nu e de stil — e cine decide ce se întâmplă când inputul e greșit. Cu `Parse`, decide runtime-ul și decizia e „închid aplicația”. Cu `TryParse`, decizi tu.

Cele patru apariții sunt în două metode diferite. Le reparați pe toate patru odată, nu doar pe cea semnalată.

FIX: `int.TryParse` în `if`, cu `else` care afișează un mesaj clar.

🟡 Importante

M1 — `Ex1Form` e goală. `Ex1Form.Designer.cs` nu adaugă niciun control, deci `btnEx1` deschide o fereastră albă. Ai setat `StartPosition` pe ea, dar n-are conținut.

M2 — meniul are patru butoane moarte. `App.Designer.cs`: `button2`, `button3`, `button5` n-au niciun handler `Click` — se apasă și nu se întâmplă nimic. `button4` are `Size = 8; 8`, adică un buton de 8x8 pixeli la (158, 183): practic invizibil, dar există și poate primi focus cu Tab. Un buton pe ecran e o promisiune; unul care nu face nimic e o promisiune încălcată.

M3 — handler-ele au rămas `button1_Click` ... `button4_Click`. `Ex2Form.cs:23,29,35,39`. Ai numit **controalele** corect (`btnMare`, `btnRosu` ...), dar ai dat dublu-click pe ele **înainte** de a le redenumi, iar Visual Studio a generat metodele cu numele vechi. E exact capcana 3 din fișă. Nu strică nimic, dar la 20 de controale nu mai știi care metodă aparține cărui buton.

M4 — `Text = Name` peste tot în `Ex2Form`. `btnMare.Text = "btnMare"`, `lblProba.Text = "lblProba"`. Utilizatorul citește pe buton numele din codul tău. `Name` e pentru tine, `Text` e pentru om: pune `Mareste`, `Rosu`, `Ascunde`, `Reset`.

M5 — `backgroundWorker1` tras din greșală din Toolbox. `App.Designer.cs` îl declară și îl instanțiază, dar nu e folosit nicăieri. Șterge-l din Designer (apare în bara gri de sub formă).

🟢 Cleanups

C1 — `Ex2Form.cs:15-16`: `public Color initial;` și `public Font font;` — nimeni din afara clasei nu le folosește, deci `private`. Iar `font` se bate cu numele tipului `Font`; `fontInitial` e mai clar.

C2 — `Form1.cs:53,70,75`: trei handler-e goale înregistrate (`Form1_Load`, `txtNr2_TextChanged`, `btn3_Click`). Se șterg din cod **și** din Properties → Events, altfel Designer-ul le regenerează.

C3 — `Form1.cs:46-50` : `ex3()` e complet comentată.

C4 — `Ex2Form` : fereastra e 800×450, dar tot conținutul stă între y=76 și y=213. Micșorează forma sau distribuie controalele.

C5 — `txtnr3` / `txtnr4` cu `n` mic vs `txtNr1` / `txtNr2` cu `N` mare. Alege o singură formă.

Before / After

B1 — salvarea stării inițiale

Acum, în `Ex2Form.cs` :

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    initial = lblProba.ForeColor;
    lblProba.ForeColor = Color.Red;
}
```

Corect — salvezi o dată, la construcția formei:

```
private Color culoareInitiala;  
private Font fontInitial;  
  
public Ex2Form()  
{  
    InitializeComponent();  
    culoareInitiala = lblProba.ForeColor;  
    fontInitial = lblProba.Font;  
}  
  
private void btnRosu_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    lblProba.ForeColor = Color.Red;  
}  
  
private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    lblProba.ForeColor = culoareInitiala;  
    lblProba.Font = fontInitial;  
    lblProba.Visible = true;  
}
```

B3 — conversia textului în număr

Acum, în `Form1.cs` :

```
int nr1 = Int32.Parse(txtNr1.Text);  
int nr2 = Int32.Parse(txtNr2.Text);  
int suma = nr1 + nr2;  
MessageBox.Show(nr1 + "+" + nr2 + "=" + suma);
```

Corect:

```
if (int.TryParse(txtNr1.Text, out int nr1) &&
    int.TryParse(txtNr2.Text, out int nr2))
{
    int suma = nr1 + nr2;
    MessageBox.Show(nr1 + "+" + nr2 + "=" + suma);
}
else
{
    MessageBox.Show("Introdu numere intregi in ambele casete.");
}
```

Întrebări de verificare

1. În `btnRosu_Click` scrii `initial = lblProba.ForeColor;` înainte de a schimba culoarea. De ce merge la prima apăsare și nu mai merge la a doua? Ce valoare are `initial` după a treia apăsare?
2. `Form1.cs` se compilează fără nicio eroare și apare în Solution Explorer. Explică de ce, cu toate astea, adunarea din `ex1()` nu se poate rula când pornești aplicația. De ce ar trebui să se schimbe ca să meargă?
3. Care e diferența dintre `Int32.Parse("abc")` și `int.TryParse("abc", out int x)` ? Ce se întâmplă cu aplicația în fiecare caz și cine ia decizia asta?

De făcut până la runda 2

1. B1 — mută salvarea în constructor.
2. B2 — mută `ex1()` în `Ex7Form`, scăderea în forma ei, șterge `Form1` și `Form2`.
3. B3 — `int.TryParse` în **toate cele patru** locuri, nu doar în primul.
4. M2 — șterge butoanele moarte din meniu sau leagă-le de exerciții.
5. Continuă fișa: exercițiile 3, 4, 5, 6 — fiecare în forma lui.

Verificarea ta, înainte să spui „gata”: pornește aplicația și apasă fiecare buton **de trei ori la rând**. Dacă a treia apăsare face altceva decât prima, ai un bug. Apoi lasă casetele goale și apasă. Dacă aplicația se închide, nu e gata.



MyCodeSchool

Material didactic MyCodeSchool

mycodeschool.ro